الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
أ-1) $\Delta m = 2m_p + 2m_n - m(\mathrm{He}) = 2{,}01456 + 2{,}01732 - 4{,}00150 = 0{,}03038\,u$	1,5	**10**
ب) $E_\ell = \Delta m \cdot c^2 = 0{,}03038 \times 931{,}5 \approx 28{,}3\,\mathrm{MeV}$	1,5	
$\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{28{,}3}{4} \approx 7{,}07\,\mathrm{MeV/nucléon}$	1	
أ-2) انحفاظ العدد الشحني: $Z = 38 \Longrightarrow 92 = 54 + Z$ ؛ انحفاظ العدد الكتلي: $x = 2 \Longrightarrow 1 + 235 = 140 + 94 + x$.	2	
ب) $\Delta m = (m_n + m_U) - (m_{Xe} + m_{Sr} + 2m_n) = 236{,}0526 - 235{,}8544 = 0{,}1982\,u$	1	
$E_{lib} = 0{,}1982 \times 931{,}5 \approx 184{,}6\,\mathrm{MeV}$	1	
ج) لأن كل انشطار يحرر نيترونين يمكن أن يقذفا نواتين أخريين من اليورانيوم فتنشطران بدورهما، وهكذا يتسلسل التفاعل.	2	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $n_0(\mathrm{Mg}) = \dfrac{0{,}24}{24} = 0{,}01\ \mathrm{mol}$	1	**10**
2) جدول التقدم: $\mathrm{Mg} : 0{,}01 - x$ ؛ $\mathrm{H_2} : x$. المتفاعل المحد Mg (الحمض بزيادة): $x_{\max} = 0{,}01\ \mathrm{mol}$.	2	
$V_{\max} = x_{\max} \cdot V_m = 0{,}01 \times 24 = 0{,}24\,\mathrm{L} = 240\,\mathrm{mL}$ ، وهي القيمة النهائية في الجدول.	1	
3) $n(\mathrm{H_2}) = x$ ، إذن $x(t) = \dfrac{V(t)}{V_m}$	1,5	
4) $t_{1/2}$: الزمن الذي يبلغ فيه التقدم نصف قيمته النهائية، أي $V = 120\,\mathrm{mL}$.	1	
من الجدول: $30 < t_{1/2} < 60\,\mathrm{s}$ ، تقريبًا $t_{1/2} \approx 50\,\mathrm{s}$.	1	
5) تتناقص السرعة مع الزمن (الزيادة في الحجم خلال 30 s تصبح أصغر فأصغر).	1,5	
العامل الحركي: تناقص تراكيز المتفاعلات (كمية المغنزيوم وتركيز $\mathrm{H^+}$).	1	

tafawoq.site